

Basi di dati e Sistemi Informativi: Sperimentazioni A.A. 2025-2026

PROGETTAZIONE CONCETTUALE

Componenti del gruppo:

1. Componente 1: Donati Simone - 20043972

1.1. Requisiti iniziali

Requisiti iniziali: Una Piattaforma per la gestione di un ospedale tramite il supporto dell'AI

Il sistema gestisce l'attività ambulatoriale e specialistica di un ospedale, mettendo al centro **pazienti, medici, reparti e ambulatori**. L'obiettivo è supportare e coprire end-to-end l'intero percorso della visita del paziente: dalla **prenotazione** agli **esami**, fino alla **diagnosi** finale validata dal medico. A questo flusso si integra un motore di intelligenza artificiale che, su richiesta del medico, suggerisce possibili diagnosi definite come un suggerimento AI con un *punteggio di confidenza* e una *breve spiegazione*; il medico resta sempre l'unico responsabile clinico e valida o rigetta ogni proposta.

Ogni **paziente** viene registrato con i propri dati anagrafici (*cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, codice fiscale*) e di contatto (*numero di telefono, email, indirizzo di residenza*), gli eventuali **consensi privacy** e *note cliniche sintetiche*. I **medici** sono identificati da *matricola* e *albo professionale*, dati anagrafici (*cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, codice fiscale*) e di contatto (*numero di telefono, email*), hanno una *specializzazione* e afferiscono a un **reparto**; possono operare in uno o più **ambulatori**. I **reparti** descrivono l'organizzazione interna (*nome, responsabile, ubicazione*), mentre gli **ambulatori** hanno un nome e rappresentano i punti di erogazione delle visite (*sede e reparto*), con la relativa *agenda* e le *specialità servite*.
[un reparto comprende uno o più ambulatori]

Il percorso tipico inizia con la **prenotazione**: l'**utente** amministrativo (o un canale esterno) crea un appuntamento per una prestazione specialistica, indicando **paziente, ambulatorio, priorità clinica, data, motivazione, medico assegnato** (o "primo disponibile") e **tipologia di visita** necessaria (*identificata da codice univoco*). Il sistema, attraverso un calendario di slot, *avente inizio, fine e spazio per eventuali note*, gestisce le liste d'attesa e <impedisce sovrapposizioni di slot per lo stesso **medico** o **ambulatorio**>. Il giorno della **visita**, effettuata dal medico, al check-in vengono registrati eventuali *parametri vitali* e si apre l'incontro clinico: il medico raccoglie *anamnesi, sintomi* ed **esame obiettivo**, *indica inizio e fine*, e può prescrivere uno o più esami di laboratorio o strumentali, identificati attraverso un codice LOINC identificativo, uno stato (eseguito/non eseguito), una data di programmazione, una di esecuzione ed eventuali note.

[Quando gli **esami** sono eseguiti, possono generare i referti]—preferibilmente costituiti da: dati strutturati, allegato, autore e versione—[vengono allegati alla **visita**], anche tramite

collegamenti a sistemi esterni, [questa (la visita) è a sua volta collegata alla prenotazione di origine, al paziente, al medico e all'ambulatorio].

Durante o al termine della visita, il medico può richiedere il supporto dell'AI. Il sistema prepara e invia al motore solo le informazioni strettamente necessarie, in forma minimizzata e, quando possibile, pseudonimizzata. In risposta, l'AI propone una o più diagnosi registrate come suggerimento AI, candidate con *livello di confidenza*, *versione* del modello utilizzato, una *spiegazione sintetica* dei fattori più rilevanti e *timestamp*. Il **medico** valuta ciascun suggerimento: può effettuare un'azione, ossia: accettarlo, modificarlo o rigettarlo (questo processo viene registrato come azione sul suggerimento AI, motivata e con timestamp). La **diagnosi** finale viene sempre registrata come atto medico, con *data/ora* e *firma/identificativo* del professionista. <Per ogni **visita** può esistere una sola **diagnosi** finale "attiva">. La qualità e la tracciabilità sono requisiti fondamentali. Ogni modifica a **referti** e **diagnosi** viene storicizzata, in modo da poter ricostruire l'evoluzione del caso clinico. Gli accessi ai dati sensibili sono tracciati con **log di audit** (chi ha visto o cambiato cosa e quando) attraverso: entità, azione, data, ora ed eventuali modifiche effettuate. Le entità critiche (es. **prenotazioni, visite, esami, referti, diagnosi e suggerimenti AI**) sono collegate tra loro da vincoli referenziali per prevenire incongruenze (ad esempio, <non è possibile refertare un **esame** non ancora eseguito> (ossia associare un **referto** a un **esame** non eseguito), <né chiudere una **visita** senza coerenza temporale tra *inizio* e *fine*>).

Il sistema rispetta i principi di sicurezza e privacy: adotta un controllo degli accessi basato su *ruoli* (amministrativi, medici, tecnici, auditor), minimizza i dati inviati all'AI e consente di registrare e verificare in ogni momento i **consensi** del paziente. <In assenza di **consenso** specifico, non è possibile generare nuovi **suggerimenti** di diagnosi>. I codici clinici sono gestiti tramite vocabolari standard (es. ICD-9 per le diagnosi – vedi documento con la descrizione delle tabelle), e registrati in un dizionario diagnosi attraverso codice, descrizione e sistema di codifica, così da favorire interoperabilità e reportistica standardizzata e affidabile.

Dal punto di vista operativo, il sistema deve garantire buone prestazioni sulle ricerche di slot e sulle consultazioni di storico clinico, oltre a disponibilità adeguata all'orario ospedaliero e procedure di backup regolari.

"Report essenziali consentono di monitorare volumi di **visite** per **reparto** e **ambulatorio**, tempi di attesa, utilizzo del supporto AI e livello di concordanza tra **suggerimenti** e **diagnosi** finali (solo a livello aggregato, senza esporre dati personali superflui).

Il sistema deve consentire l'estrazione di informazioni aggregate relative a: numero di **visite** per **reparto**, numero di **visite** per **ambulatorio**, tempi di attesa tra **prenotazione** e **visita**, numero di **suggerimenti AI** per **visita**, livello di concordanza tra **suggerimento AI** e **diagnosi** finale. (non si introducono nuove entità)" → (Report)

Infine, il corretto funzionamento si considera raggiunto quando: è possibile prenotare e svolgere una **visita** senza conflitti di agenda (<non devono esistere sovrapposizioni temporali tra **visite** riferite allo stesso medico o allo stesso ambulatorio>); si possono associare **esami** e **referti** coerenti ([ogni referto deve essere associato ad un esame eseguito]); un modello di AI, produce **suggerimenti** tracciati con *confidenza*, *spiegazione* e *versione* del modello; il **medico** può trasformare un **suggerimento** in **diagnosi** finale o

rigettarlo con motivazione. In ogni caso, tutte le operazioni cliniche rilevanti risultano tracciate nell'**audit**.

Il sistema supporta l'intero percorso clinico del **paziente**: dalla prenotazione di una prestazione in **ambulatorio**, allo svolgimento della **visita** con eventuali **esami** e **referti**, fino alla **diagnosi** finale validata dal **medico**. A questo flusso si integra un motore di intelligenza artificiale che, su richiesta del **medico** e nel rispetto dei **consensi** del **paziente**, propone possibili **diagnosi** con un *livello di confidenza* e una *breve spiegazione*; il **medico** resta sempre il decisore ultimo.

Le anagrafiche (**pazienti** e **medici**) e la struttura organizzativa (**reparti** e **ambulatori**) definiscono chi prende parte al processo e dove si svolge l'attività. Le **prenotazioni** agganciano il **paziente** a una prestazione, in un certo *luogo* e *orario*; la **visita** è l'episodio clinico che raccoglie informazioni mediche, collega gli **esami** richiesti e i relativi **referti**, e conduce alla **diagnosi**. I **suggerimenti AI** arricchiscono la visita con proposte supportate da spiegazioni; le **azioni del medico** su tali **suggerimenti** documentano la valutazione clinica. Un **vocabolario di diagnosi** standardizzato facilita omogeneità e reporting.

A garanzia di sicurezza e conformità, esistono tabelle per lo storico dei **consensi** (privacy e uso dell'AI), per gli **utenti** e i ruoli applicativi e per l'**audit** di accessi e modifiche. **Allegati**, associati alla visita e composti da *tipologia*, *documento* ed eventuale *descrizione*, e *contatti* d'emergenza completano la documentazione clinica. In sintesi, il modello dati rende tracciabile, coerente e verificabile ogni passaggio del percorso assistenziale, integrando il supporto AI senza sostituire il giudizio del **medico**.

Il **consenso** viene registrato attraverso *tipologia*, *periodo di validità* ed eventuali *note* ed è associato ad un solo **paziente**; l'**utente** viene registrato attraverso *username* e *ruolo applicativo*.

Alcuni esempi di possibili operazioni sulla base di dati (di seguito vengono riportati alcuni scenari operativi rappresentativi che descrivono le principali operazioni effettuate dagli utenti del sistema sui dati. Questi esempi illustrano come le entità del modello dati vengono utilizzate nelle attività quotidiane dell'ospedale):

1. Un operatore amministrativo registra un nuovo **paziente** nel sistema, inserendo tutti i *dati anagrafici*, i *contatti* e i **consensi** informati necessari per poter avviare il percorso clinico.
→ registrazione paziente

2. L'ufficio del personale inserisce nel database un nuovo **medico**, associandolo al **reparto** in cui lavorerà e specificandone *matricola*, *specializzazione* e altre informazioni professionali (*specializzazione*, **reparto** e **ambulatori** associati). → inserimento medico

3. La direzione sanitaria crea un nuovo **reparto**, definendone il **nome**, la **sede** (es. piano, edificio) e indicando quale **medico** ne sarà il responsabile. → creazione reparto

4. Il responsabile di reparto aggiunge un nuovo **ambulatorio**, [collegandolo al **reparto**] e specificando per quale tipologia di prestazioni o specialità sarà utilizzato. → aggiunta ambulatorio

5. Un coordinatore di ambulatorio genera gli **slot di agenda** per la settimana successiva, creando gli *intervalli orari* disponibili per uno specifico **ambulatorio** (e, se necessario, per uno specifico **medico**). → generazione slot

6. L'operatore di sportello inserisce una nuova **prenotazione** per un **paziente**, scegliendo **ambulatorio**, *data*, *orario*, *motivo* della visita, *priorità* clinica e, se richiesto, un determinato **medico**. → inserimento prenotazione

7. Il giorno dell'**appuntamento**, al momento del check-in, l'operatore apre una nuova **visita** [collegata alla prenotazione], registra i *parametri vitali* e conferma i *dati anagrafici* del **paziente**. → apertura visita

8. Durante la visita, il **medico** prescrive uno o più **esami**: per ciascuno di essi il sistema registra un nuovo **esame** collegato alla **visita**, indicando il *tipo di esame*, la *priorità* e l'eventuale *data* programmata. → registrazione esame

9. Una volta eseguito l'**esame** di laboratorio o strumentale, il tecnico o il **medico** incaricato inserisce il **referto** strutturato nel sistema, [collegandolo all'**esame** e al **paziente**].
→ inserimento referto

10. A conclusione del percorso diagnostico, il **medico** compila la **diagnosi** finale per quella visita, selezionando il codice dal **dizionario di diagnosi**, inserendo la *descrizione testuale* e confermandone la validazione. → inserimento diagnosi

11. Il sistema di intelligenza artificiale elabora i dati della **visita** e propone una o più **diagnosi** candidate: ciascun suggerimento viene memorizzato come proposta, con *livello di confidenza* e *spiegazione* del ragionamento.
→ salvataggio suggerimento AI

12. Il medico visualizza i **suggerimenti dell'AI** e, per ognuno, registra (**l'azione corrispondente**) se lo accetta, lo rifiuta o lo modifica, lasciando eventualmente un *commento* che spiega la sua decisione. → registrazione decisione medico

13. In occasione di una nuova **visita** o di un aggiornamento delle politiche di trattamento dati, il **paziente** aggiorna i propri **consensi** (incluso l'uso dell'AI): il sistema registra un nuovo record di **consenso** con *data di inizio* e *fine validità*. → aggiornamento consensi

14. Un **medico di reparto** consulta la storia clinica di un **paziente** e il sistema recupera tutte le **visite** effettuate, con i relativi **esami**, **referti** e **diagnosi**, presentandole in ordine cronologico. → consultare storia clinica

15. Un responsabile di struttura vuole analizzare il carico di lavoro di un **medico**: il sistema seleziona tutte le **visite** effettuate da quel **medico** in un determinato periodo, includendo il dettaglio di **pazienti**, **ambulatori** e *tipologie di prestazioni*. → analizzare carico di lavoro medico

16. Il coordinatore delle liste di attesa controlla la situazione di un **ambulatorio**: il sistema mostra tutte le **prenotazioni** ancora in attesa, ordinate per *priorità* clinica e *data* di prenotazione. → controllare lista di attesa

17. La direzione sanitaria verifica la completezza documentale e individua tutte le **visite** chiuse che non hanno ancora una **diagnosi** finale registrata, così da sollecitare i **medici** responsabili. → verificare visite senza diagnosi

18. Un **paziente** annulla una **prenotazione** con anticipo: l'operatore aggiorna lo stato della **prenotazione** (o la elimina se previsto) e lo **slot di agenda** torna disponibile per altri **pazienti** in lista d'attesa. → annullamento prenotazione

19. In seguito a una richiesta formale di cancellazione, i dati di un paziente vengono "disattivati": il sistema marca il record come cancellato logicamente, mantenendo però la coerenza con le visite e i referti già prodotti. → disattivazione paziente

20. Periodicamente, l'amministratore di sistema esegue una pulizia dei log di audit più vecchi di una certa data, per contenere lo spazio occupato dal database pur mantenendo una finestra temporale adeguata per le verifiche di sicurezza. → pulizia log

- Operazioni di aggiornamento dei dati (CRUD): 1-13, 18, 19, 20
- Operazioni di consultazione ed analisi: 14-17

Legenda:

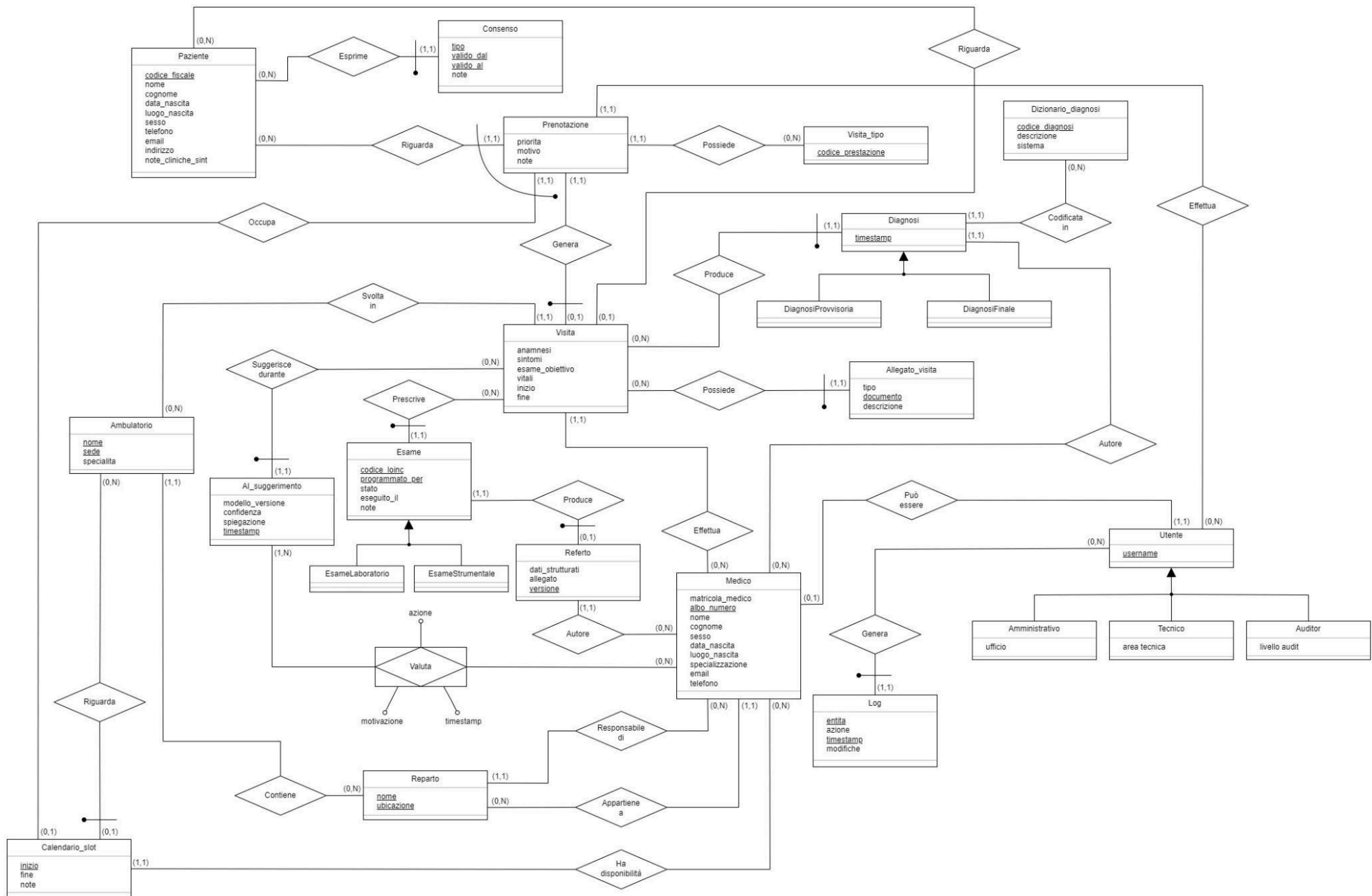
- **Entità**
- *Attributi*
- Testo aggiunto
- [Relazioni]
- <Vincoli>

1.2. Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Paziente	Persona che usufruisce delle prestazioni sanitarie del sistema ospedaliero e per la quale vengono registrati dati anagrafici, contatti e informazioni cliniche.	Assistito, utente sanitario	Prenotazione, visita, consenso, allegato
Medico	Professionista sanitario che effettua visite, prescrive esami e formula diagnosi. È associato a un reparto e può operare in uno o più ambulatori.	Professionista sanitario, medico specialista	Reparto, visita, referto, diagnosi, azione medico, calendario slot, utente
Reparto	Unità organizzativa dell'ospedale che raggruppa medici e ambulatori appartenenti a una specifica area clinica.	Unità organizzativa, struttura clinica	Medico, ambulatorio
Ambulatorio	Struttura in cui vengono erogate visite e prestazioni mediche specialistiche.	Punto di erogazione, sala visite	Reparto, visita, calendario slot, prenotazione
Prenotazione	Registrazione di un appuntamento per una prestazione sanitaria in una determinata data e orario, associata a un paziente e a un ambulatorio (ed eventualmente a un medico).	Appuntamento, prenotazione visita	Paziente, calendario slot, visita, tipo di visita
Slot di agenda	Intervallo temporale disponibile per l'erogazione di una visita o prestazione in un ambulatorio o da parte di un medico.	Slot, intervallo di agenda	Ambulatorio, medico, prenotazione
Visita	Episodio clinico in cui un medico incontra il paziente, raccoglie informazioni cliniche, prescrive esami e può formulare una diagnosi.	Visita medica, episodio clinico	Paziente, medico, ambulatorio, prenotazione, esame, diagnosi, suggerimento AI, allegato
Esame	Prestazione diagnostica prescritta dal medico durante una visita, necessaria per approfondire la valutazione clinica del paziente.	Esame diagnostico, esame clinico	Visita, referto
Referto	Documento che riporta il risultato di un esame diagnostico e che viene associato all'esame e alla visita del paziente.	Risultato dell'esame, referto medico	Esame, medico
Diagnosi	Valutazione clinica formulata dal medico sulla base delle informazioni raccolte durante la visita e degli esami effettuati.	Diagnosi clinica, diagnosi finale	Visita, medico, dizionario diagnosi
Suggerimento AI	Proposta di diagnosi generata dal sistema di intelligenza artificiale come supporto decisionale al medico, accompagnata da un livello di confidenza e da una spiegazione sintetica.	Suggerimento AI, proposta diagnostica AI	Visita, azione medico

Consenso	Autorizzazione fornita dal paziente per il trattamento dei propri dati personali e sanitari e per l'utilizzo dei dati da parte del sistema.	Consenso informato, autorizzazione	Paziente
Audit log	Registro che traccia le operazioni effettuate dagli utenti nel sistema, indicando chi ha effettuato un'azione e quando.	Log, registro operazioni	Utente
Utente	Persona che utilizza il sistema informativo (ad esempio personale amministrativo, medico o tecnico).	Utente, account	Medico, log
Dizionario delle diagnosi	Archivio contenente codici diagnostici standardizzati utilizzati per classificare le diagnosi cliniche.	Vocabolario diagnostico, classificazione diagnostica	Diagnosi

1.3. Schema E-R + regole aziendali



Il modello è centrato sull'entità *Visita*, che rappresenta l'evento clinico principale e collega la Prenotazione, il Paziente (a sua volta collegato all'entità *Consenso*), il Medico, l'Ambulatorio, l'Esame (che può essere di laboratorio o strumentale), eventuali Allegati e la Diagnosi.

Quest'ultima può risultare finale o provvisoria ed è collegata all'entità *Dizionario_diagnosi* contenente i vari codici clinici con le relative descrizioni.

Il processo operativo è modellato attraverso le entità *Prenotazione* e *Calendario_slot*, che consentono la gestione delle agende e degli appuntamenti.

Da eventuali Esami, possono derivare dei Referti, dei quali il Medico è l'autore.

Il supporto del motore di intelligenza artificiale è rappresentato dall'entità *AI_suggerimento*.

Da evidenziare la dipendenza circolare tra Medico e Reparto (medico appartiene a reparto, reparto ha un capo medico).

Il modello include anche componenti di sicurezza e tracciabilità, come l'entità *Log*, che consente di registrare le operazioni effettuate dagli utenti del sistema, identificati attraverso l'entità *Utente*, avente ruoli diversi strutturati secondo una determinata gerarchia, e collegati all'entità *Medico* ed incaricati di effettuare eventuali Prenotazioni.

Nel modello sono stati utilizzati alcuni pattern di progettazione:

1. **Scheduling**, utilizzato per la gestione delle agende tramite le entità *Calendario_slot* e *Prenotazione*, che consentono di modellare la disponibilità temporale delle visite.
2. **Lookup Table**, utilizzato nell'entità *Dizionario_diagnosi*, che consente di gestire codici diagnostici standardizzati e riutilizzabili.
3. **Audit log**, utilizzato tramite l'entità *Log*, che consente di tracciare le operazioni effettuate dagli utenti del sistema per garantire sicurezza e tracciabilità.
4. **Catalogo delle prestazioni**, utilizzato tramite l'entità *Visita_tipo*, che rappresenta il catalogo delle tipologie di prestazione erogabili.
5. **Pattern di entità associativa**, utilizzato per rappresentare l'azione del Medico sui Suggerimenti AI.

Sono state inoltre introdotte alcune generalizzazioni al fine di rappresentare in modo più espressivo le differenze semantiche tra entità appartenenti alla stessa categoria concettuale. In particolare, le generalizzazioni sono state modellate come **totali**, in quanto ogni istanza della superclasse appartiene necessariamente a una delle sottoclassi definite.

Le generalizzazioni sono inoltre state considerate **disgiunte**, poiché le sottoclassi risultano mutuamente esclusive: un'istanza non può appartenere contemporaneamente a più sottoclassi della stessa gerarchia (una diagnosi non può essere contemporaneamente provvisoria e finale, così come un utente è associato a un unico ruolo applicativo ed un esame può essere o di laboratorio o strumentale ma non entrambi contemporaneamente).

Regole aziendali

Vincoli di integrità

RV1	Ogni medico deve appartenere a un reparto esistente.
RV2	Ogni reparto deve avere come capo un medico esistente.
RV3	Ogni ambulatorio deve appartenere a un reparto esistente.
RV4	Ogni slot di calendario deve riferirsi a un ambulatorio esistente.
RV5	Ogni slot di calendario deve riferirsi a un medico esistente.
RV6	Ogni prenotazione deve riferirsi a un paziente esistente.
RV7	Ogni prenotazione deve riferirsi a uno slot di calendario esistente.
RV8	Ogni prenotazione deve riferirsi a un tipo di visita esistente.
RV9	Ogni prenotazione deve essere effettuata da un utente esistente.
RV10	Ogni visita deve riferirsi a una prenotazione esistente.
RV11	Ogni esame deve riferirsi a una visita esistente.
RV12	Ogni referto deve riferirsi a un esame esistente.
RV13	Ogni referto deve avere un medico autore esistente.
RV14	Ogni diagnosi deve riferirsi a una visita esistente.
RV15	Ogni diagnosi deve riferirsi a una voce del dizionario diagnosi esistente.
RV16	Ogni diagnosi deve avere un medico autore esistente.
RV17	Ogni suggerimento AI deve riferirsi a una visita esistente.
RV18	Ogni suggerimento AI deve riferirsi a una diagnosi esistente nel dizionario.
RV19	Ogni azione del medico deve riferirsi a un suggerimento AI esistente.
RV20	Ogni azione del medico deve riferirsi a un medico esistente.
RV21	Ogni consenso deve riferirsi a un paziente esistente.
RV22	Ogni utente deve riferirsi (se presente) a un medico esistente.
RV23	Ogni log deve riferirsi a un utente esistente.
RV24	Ogni allegato deve riferirsi a una visita esistente.
RV25	Il sesso del paziente deve appartenere a un insieme predefinito (M, F, altro).
RV26	Lo stato di uno slot deve appartenere a valori ammessi (es. libero, occupato, bloccato).
RV27	Lo stato di una prenotazione deve appartenere a valori ammessi.
RV28	Il livello di priorità deve appartenere a valori predefiniti (es. bassa, media, alta, urgente).
RV29	La confidenza di un suggerimento AI deve essere compresa tra 0 e 1.
RV30	Uno slot di calendario può essere associato ad al più una prenotazione.
RV31	Una prenotazione può generare al più una visita.
RV32	Un medico non può essere assegnato a slot temporali sovrapposti.

RV33	Un ambulatorio non può avere slot temporali sovrapposti.
RV34	Il capo medico di un reparto deve appartenere allo stesso reparto.
RV35	Ogni diagnosi deve appartenere a una tra DiagnosiProvvisoria e DiagnosiFinale (completezza).
RV36	Una diagnosi non può appartenere contemporaneamente a entrambe (disgiunzione).
RV37	Ogni utente deve appartenere a una sottoclasse (Amministratore, Tecnico, Auditor).
RV38	Un utente non può appartenere a più sottoclassi contemporaneamente.
RV39	Ogni esame deve appartenere a una sottoclasse (Laboratorio o Strumentale).
RV40	Un esame non può appartenere a entrambe le sottoclassi.

Derivazioni

RD1	Il medico associato a una prenotazione si ottiene dallo slot di calendario occupato dalla prenotazione.
RD2	L'ambulatorio associato a una prenotazione si ottiene dallo slot di calendario occupato dalla prenotazione.
RD3	L'orario completo (inizio, fine) di una prenotazione si ottiene dallo slot di calendario occupato.
RD4	Lo stato reale di una prenotazione può essere derivato dallo stato dello slot di calendario associato.
RD5	Il paziente associato a una visita si ottiene direttamente dalla relazione tra Paziente e Visita.
RD6	L'ambulatorio associato a una visita si ottiene dalla relazione tra Visita e Ambulatorio.
RD7	Il medico che effettua una visita si ottiene dallo slot di calendario associato alla prenotazione.
RD8	L'orario della visita si ottiene dalla prenotazione associata (che deriva dallo slot).
RD9	Il paziente associato a un esame si ottiene dalla visita associata.
RD10	L'ambulatorio associato a un esame si ottiene dalla visita associata.
RD11	Il contesto temporale dell'esame si ottiene dalla visita associata.
RD12	Il tipo di esame si ottiene dalla sottoclasse di appartenenza (Laboratorio o Strumentale).
RD13	Il paziente associato a un referto si ottiene dall'esame associato.
RD14	L'ambulatorio associato a un referto si ottiene dall'esame associato.
RD15	Il contesto temporale del referto si ottiene dall'esame associato.
RD16	Il medico autore del referto si ottiene tramite il riferimento al medico.
RD17	La descrizione della diagnosi si ottiene dal dizionario diagnosi tramite il codice.
RD18	Il tipo di diagnosi (provvisoria o finale) si ottiene dalla sottoclasse di appartenenza.
RD19	Il paziente associato a una diagnosi si ottiene dalla visita associata.
RD20	L'ambulatorio associato a una diagnosi si ottiene dalla visita associata.
RD21	Il contesto temporale della diagnosi si ottiene dalla visita associata.
RD22	Il medico autore della diagnosi si ottiene tramite il riferimento al medico.
RD23	Il paziente associato a un suggerimento AI si ottiene dalla visita associata.

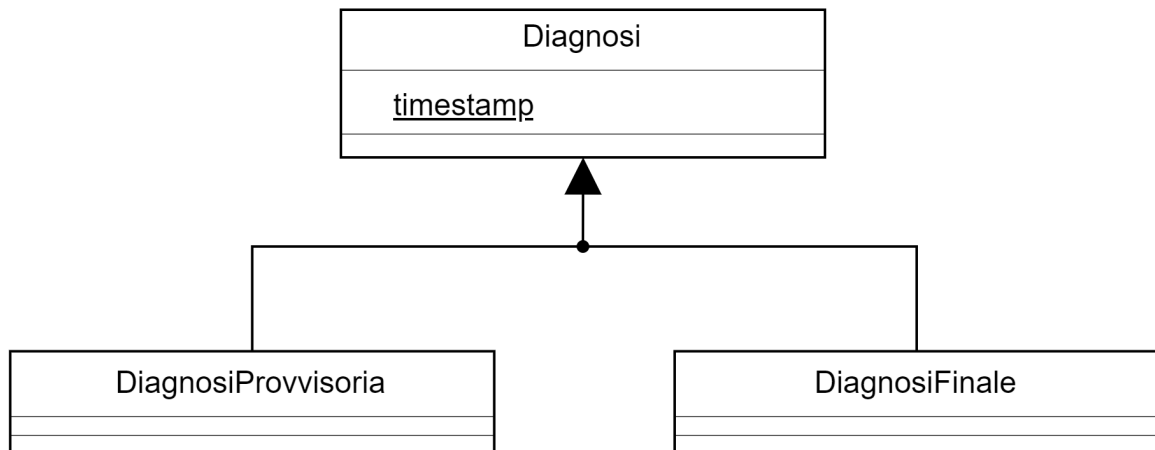
RD24	L'ambulatorio associato a un suggerimento AI si ottiene dalla visita associata.
RD25	Il contesto temporale del suggerimento AI si ottiene dalla visita associata.
RD26	La descrizione della diagnosi suggerita si ottiene dal dizionario diagnosi.
RD27	Il suggerimento AI a cui si riferisce un'azione del medico si ottiene tramite il riferimento a AI_suggerimento.
RD28	Il medico che compie l'azione si ottiene dal riferimento al medico.
RD29	Il contesto clinico (paziente, ambulatorio, tempo) si ottiene dal suggerimento AI associato.
RD30	Il reparto di un medico si ottiene dal riferimento al reparto.
RD31	Il reparto di un ambulatorio si ottiene dal riferimento al reparto.
RD32	Il capo medico di un reparto si ottiene tramite il riferimento al medico.
RD33	Il ruolo dell'utente si ottiene dalla sottoclasse di appartenenza (Amministratore, Tecnico, Auditor).
RD34	Il medico associato a un utente si ottiene tramite il riferimento al medico.
RD35	Le operazioni di un utente si ottengono tramite i log associati.
RD36	Il paziente associato a un consenso si ottiene dal riferimento al paziente.
RD37	Lo stato di validità del consenso si ottiene confrontando le date con la data corrente.
RD38	Il paziente associato a un allegato visita si ottiene dalla visita associata.
RD39	L'ambulatorio associato a un allegato visita si ottiene dalla visita associata.
RD40	Il contesto temporale dell'allegato si ottiene dalla visita associata.
RD41	Il ruolo dell'utente che ha effettuato la prenotazione si ottiene dalla relazione Utente.

PROGETTAZIONE LOGICA

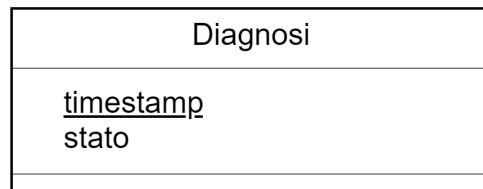
2.1. Eliminazione delle generalizzazioni

2.1.1. Generalizzazione 1 (Diagnosi finale e provvisoria)

Porzione di schema prima dell'eliminazione:



Porzione di schema dopo l'eliminazione:



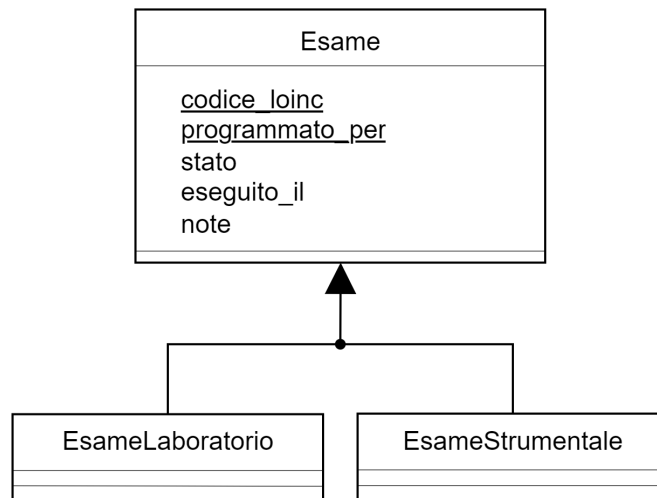
Nella ristrutturazione vengono rimosse le due sottoclassi *DiagnosiProvvisoria* e *DiagnosiFinale* applicando la tecnica di accorpamento delle sottoclassi nella superclasse mediante l'introduzione di un attributo discriminante.

In particolare è stato introdotto l'attributo *stato*, che semplifica la successiva traduzione dello schema concettuale nel modello relazionale.

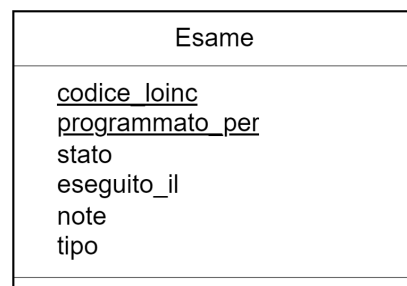
“L'attributo *stato* assume valori controllati (*PROVVISORIA* o *FINALE*) e indica il livello di conferma della diagnosi”.

2.1.2. Generalizzazione 2 (Esame di Laboratorio o Strumentale)

Porzione di schema prima dell'eliminazione:



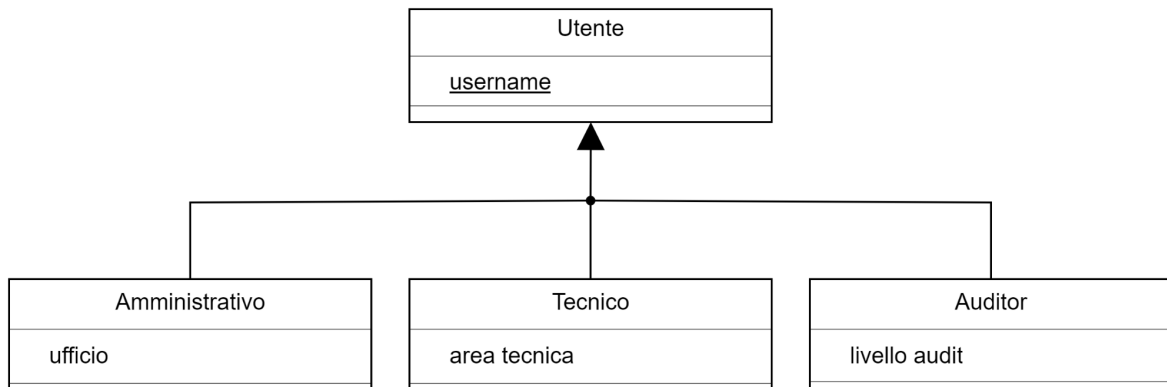
Porzione di schema dopo l'eliminazione:



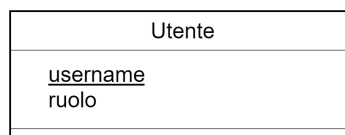
Nella ristrutturazione vengono rimosse le due sottoclassi *EsameLaboratorio* ed *EsameStrumentale*, applicando la tecnica di accorpamento delle sottoclassi nella superclasse mediante l'introduzione di un attributo discriminante. In particolare è stato introdotto l'attributo *tipo*, che semplifica la successiva traduzione dello schema concettuale nel modello relazionale. "L'attributo *stato* assume valori controllati (*STRUMENTALE* o *LABORATORIO*) e indica la tipologia di esame svolto".

2.1.3. Generalizzazione 3 (Gerarchia Utente)

Porzione di schema prima dell'eliminazione:



Porzione di schema dopo l'eliminazione:



Nella ristrutturazione vengono rimosse le tre sottoclassi Amministrativo, Tecnico e Auditor, applicando la tecnica di accorpamento delle sottoclassi nella superclasse mediante l'introduzione di un attributo discriminante.

In particolare è stato introdotto l'attributo ruolo, che semplifica la successiva traduzione dello schema concettuale nel modello relazionale.

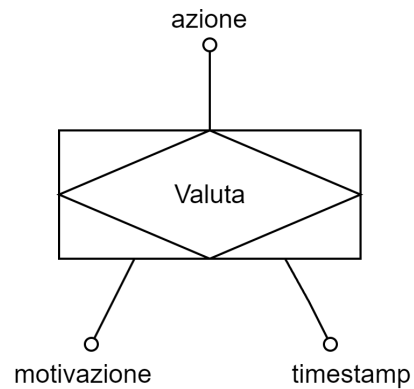
“L'attributo stato assume valori controllati (*AMMINISTRATIVO*, *TECNICO* o *AUDITOR*) ed indica la categoria operativa dell'utente all'interno del sistema e determina i permessi associati alle operazioni che può effettuare”.

Serve per implementare il modello di sicurezza RBAC (Role Based Access Control)

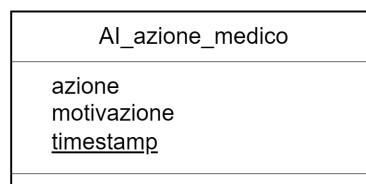
2.2. Partizionamento/Accorpamento di entità e associazioni

2.2.1. Accorpamento 1 (Azione Medico)

Porzione di schema prima dell'accorpamento:



Porzione di schema dopo l'accorpamento:



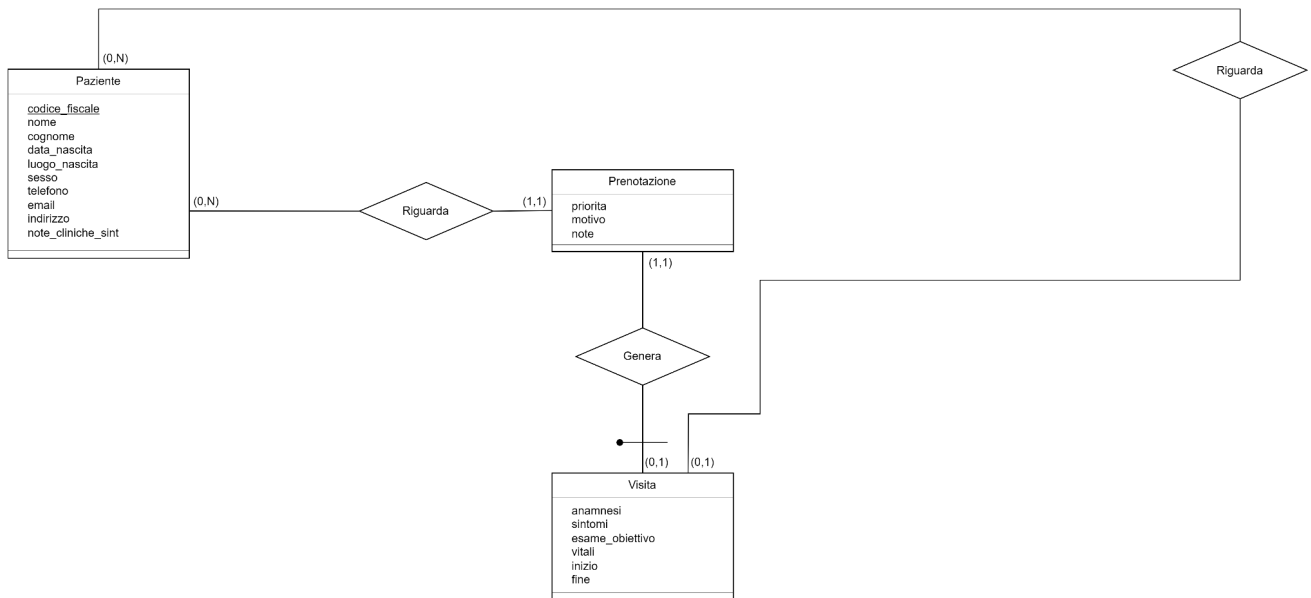
L'associazione tra Medico e AI_suggerimento, che rappresenta la valutazione effettuata dal medico sui suggerimenti generati dall'intelligenza artificiale, possiede attributi propri (azione, nota e timestamp).

Pertanto durante la ristrutturazione tale associazione (entità associativa) è stata trasformata nell'entità AI_azione_medico, attraverso un'operazione di accorpamento di associazione in entità.

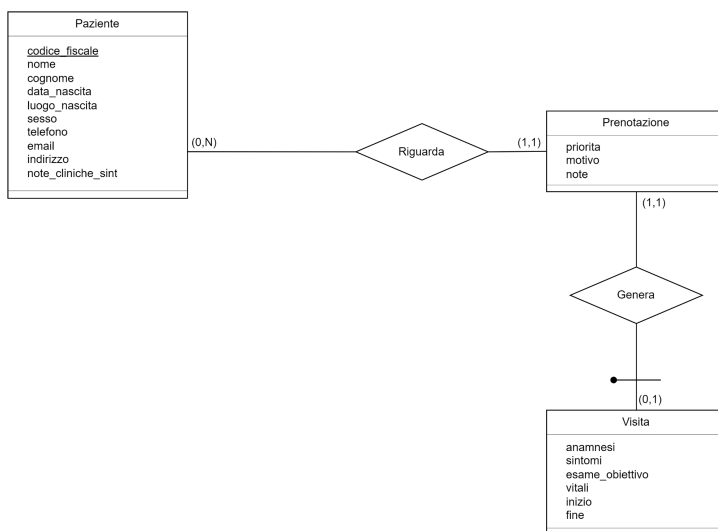
2.3. Altre ristrutturazioni

2.3.1. Eliminazione ridondanza 1 (Associazione Paziente - Visita)

Porzione di schema prima dell'eliminazione:



Porzione di schema dopo l'eliminazione:

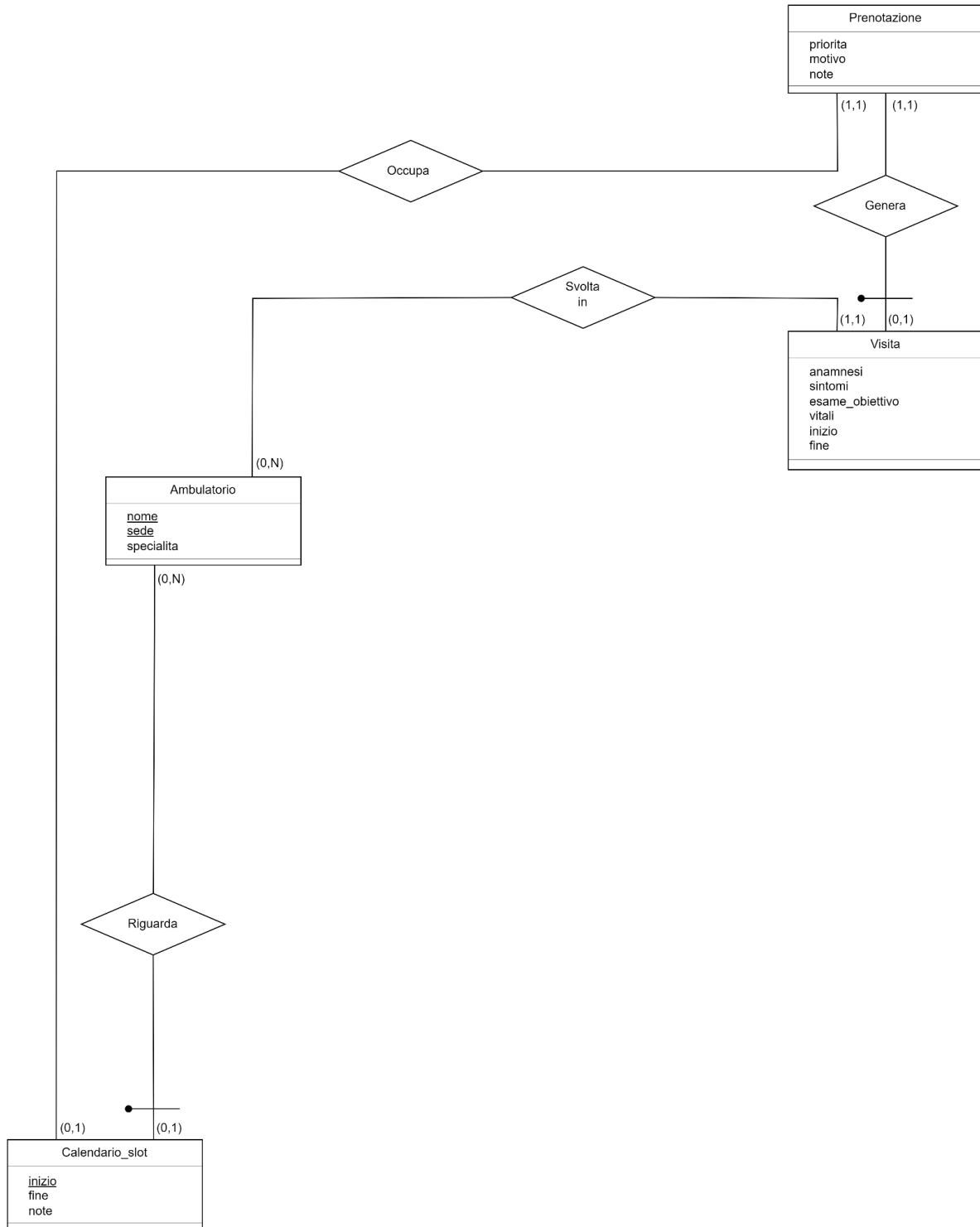


Nella ristrutturazione la relazione diretta tra Paziente e Visita   stata eliminata in quanto ridondante.

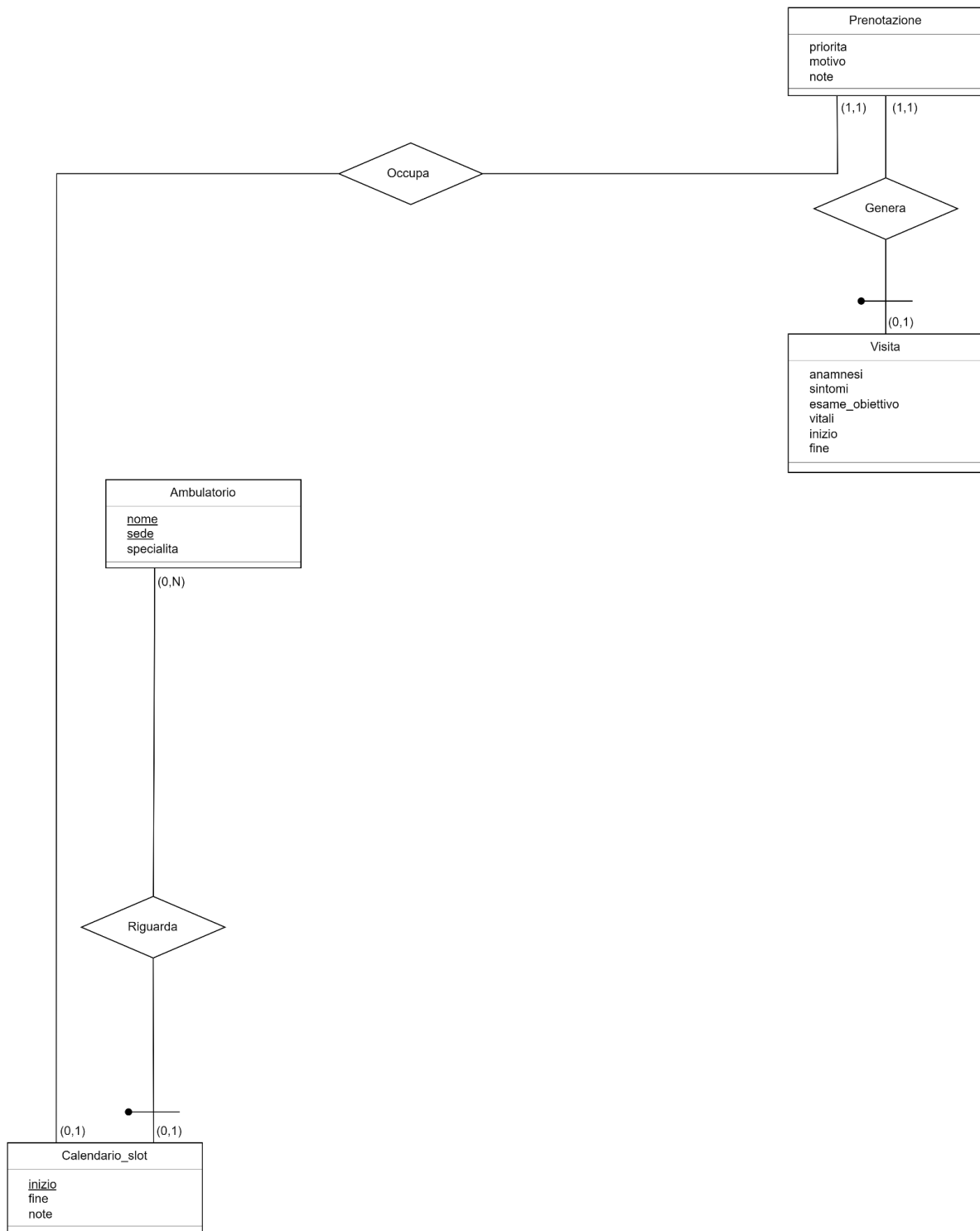
Il paziente associato alla visita   infatti derivabile tramite la prenotazione da cui la visita deriva.

2.3.2. Eliminazione ridondanza 2 (Associazione Visita - Ambulatorio)

Porzione di schema prima dell'eliminazione:



Porzione di schema dopo l'eliminazione:



Nella ristrutturazione la relazione diretta tra Visita ed Ambulatorio è stata eliminata in quanto ridondante.

L'Ambulatorio nel quale si svolge la Visita è infatti derivabile tramite lo Slot di Calendario associato alla prenotazione.

2.4. Scelta degli identificatori principali

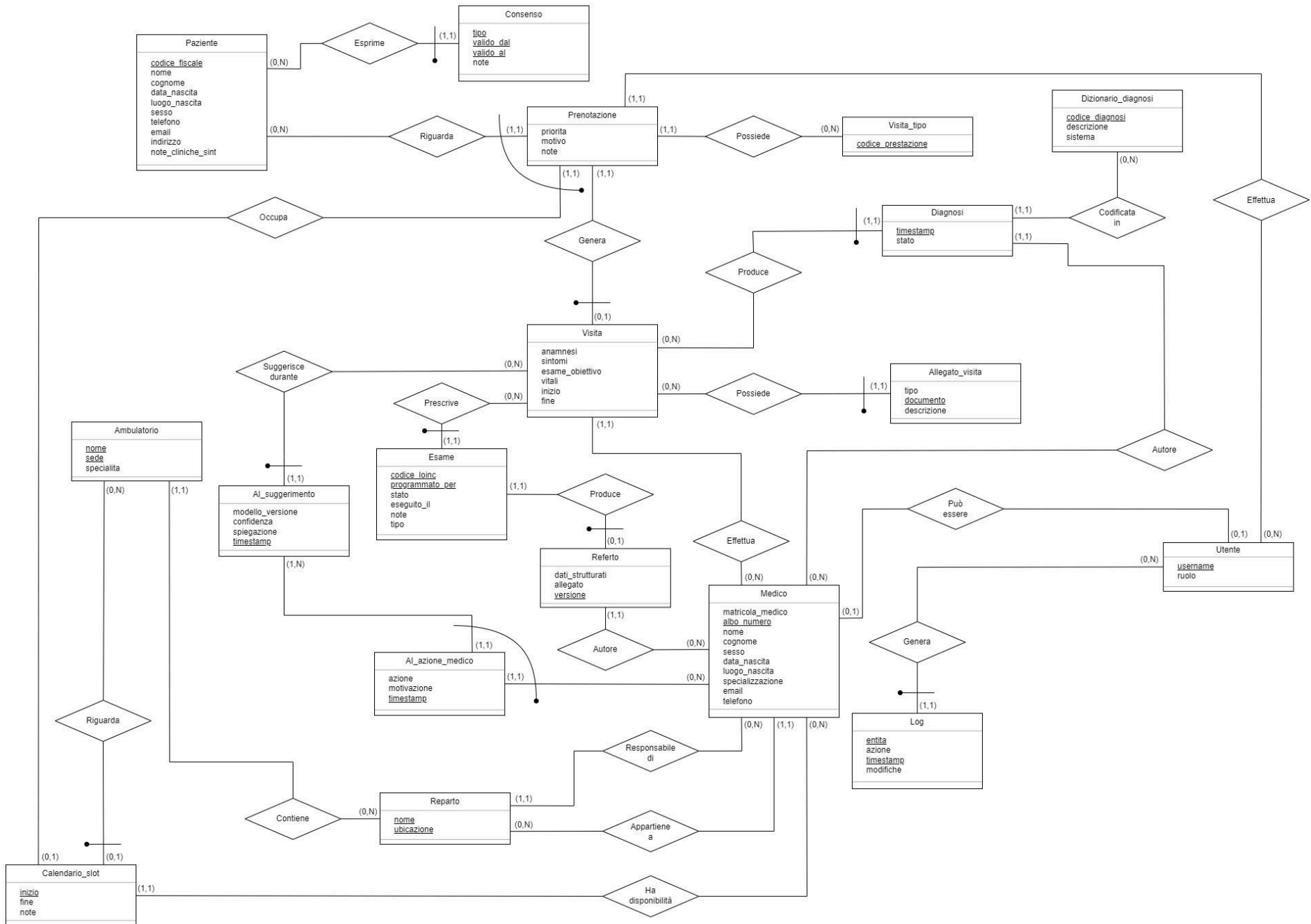
Entità	Identificatore/i principale/i
Paziente	codice_fiscale
Medico	albo_numero
Reparto	(nome, ubicazione)
Ambulatorio	(nome, sede)
Visita_tipo	codice_prestazione
Calendario_slot	(ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio)
Prenotazione	(codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio)
Visita	(codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio)
Esame	(codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio, codice_loinc)
Referto	(codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio, codice_loinc, versione)
Diagnosi	(codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio, timestamp)
AI_suggerimento	(codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio, codice_diagnosi)
AI_azione_medico	(codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio, codice_diagnosi, medico_albo, timestamp)
Consenso	(codice_fiscale, tipo, valido_dal)
Utente	username
Log	(username, timestamp)
Dizionario_diagnosi	codice_diagnosi
Allegato_visita	(codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio, documento)

Come identificatori sono stati selezionati tutti quegli attributi già evidenziati come tali negli schemi E-R.

Al momento è stato deciso di non utilizzare identificatori surrogati per mantenere coerenza con la fase di progettazione logica, in cui si privilegia l'uso di chiavi naturali e semanticamente significative.

In un secondo momento, in particolare durante la fase di implementazione del database, potranno essere introdotti identificatori surrogati che andranno a sostituire le attuali chiavi composte, per ragioni di efficienza, semplificazione delle operazioni di join e miglioramento delle prestazioni complessive del sistema.

2.5. Schema E-R Ristrutturato + regole aziendali



Regole aziendali

Vincoli di integrità

RV1	Ogni medico deve appartenere a un reparto esistente.
RV2	Ogni reparto deve avere come capo un medico esistente.
RV3	Ogni ambulatorio deve appartenere a un reparto esistente.
RV4	Ogni slot di calendario deve riferirsi a un ambulatorio esistente.
RV5	Ogni slot di calendario deve riferirsi a un medico esistente.
RV6	Ogni prenotazione deve riferirsi a un paziente esistente.
RV7	Ogni prenotazione deve riferirsi a uno slot di calendario esistente.
RV8	Ogni prenotazione deve riferirsi a un tipo di visita esistente.
RV9	Ogni prenotazione deve essere effettuata da un utente esistente.
RV10	Ogni visita deve riferirsi a una prenotazione esistente.
RV11	Ogni esame deve riferirsi a una visita esistente.
RV12	Ogni referto deve riferirsi a un esame esistente.
RV13	Ogni referto deve avere un medico autore esistente.
RV14	Ogni diagnosi deve riferirsi a una visita esistente.
RV15	Ogni diagnosi deve riferirsi a una voce del dizionario diagnosi esistente.
RV16	Ogni diagnosi deve avere un medico autore esistente.
RV17	Ogni suggerimento AI deve riferirsi a una visita esistente.
RV18	Ogni suggerimento AI deve riferirsi a una diagnosi esistente nel dizionario.
RV19	Ogni azione del medico deve riferirsi a un suggerimento AI esistente.
RV20	Ogni azione del medico deve riferirsi a un medico esistente.
RV21	Ogni consenso deve riferirsi a un paziente esistente.
RV22	Ogni utente deve riferirsi (se presente) a un medico esistente.
RV23	Ogni log deve riferirsi a un utente esistente.
RV24	Ogni allegato deve riferirsi a una visita esistente.
RV25	Il sesso del paziente deve appartenere a un insieme predefinito (M, F, altro).
RV26	Lo stato di uno slot deve appartenere a valori ammessi (es. libero, occupato, bloccato).
RV27	Lo stato di una prenotazione deve appartenere a valori ammessi.
RV28	Il livello di priorità deve appartenere a valori predefiniti (es. bassa, media, alta, urgente).
RV29	La confidenza di un suggerimento AI deve essere compresa tra 0 e 1.
RV30	Uno slot di calendario può essere associato ad al più una prenotazione.
RV31	Una prenotazione può generare al più una visita.
RV32	Un medico non può essere assegnato a slot temporali sovrapposti.

RV33	Un ambulatorio non può avere slot temporali sovrapposti.
RV34	Il capo medico di un reparto deve appartenere allo stesso reparto.
RV35	Lo stato della diagnosi deve appartenere a un insieme predefinito (es. provvisoria, finale).
RV36	Il ruolo dell'utente deve appartenere a un insieme predefinito (es. amministratore, tecnico, auditor).
RV37	Il tipo di esame deve appartenere a un insieme predefinito (es. laboratorio, strumentale).
RV38	L'attributo azione deve appartenere a un insieme predefinito (es. accettata, rifiutata, modificata).
RV39	L'ambulatorio della visita deve coincidere con quello dello slot di calendario associato alla prenotazione.

Derivazioni

RD1	Il medico associato a una prenotazione si ottiene dallo slot di calendario occupato dalla prenotazione.
RD2	L'ambulatorio associato a una prenotazione si ottiene dallo slot di calendario occupato dalla prenotazione.
RD3	L'orario completo (inizio, fine) di una prenotazione si ottiene dallo slot di calendario occupato.
RD4	Lo stato reale di una prenotazione può essere derivato dallo stato dello slot di calendario associato.
RD5	Il paziente associato a una visita si ottiene dalla prenotazione associata.
RD6	L'ambulatorio associato a una visita si ottiene dallo slot di calendario della prenotazione da cui la visita deriva.
RD7	Il medico che effettua una visita si ottiene dallo slot di calendario associato alla prenotazione.
RD8	L'orario della visita si ottiene dalla prenotazione associata (che deriva dallo slot).
RD9	Il paziente associato a un esame si ottiene dalla visita associata.
RD10	L'ambulatorio associato a un esame si ottiene dalla visita associata.
RD11	Il contesto temporale dell'esame si ottiene dalla visita associata.
RD12	Il paziente associato a un referto si ottiene dall'esame associato.
RD13	L'ambulatorio associato a un referto si ottiene dall'esame associato.
RD14	Il contesto temporale del referto si ottiene dall'esame associato.
RD15	Il medico autore del referto si ottiene tramite il riferimento al medico.
RD16	La descrizione della diagnosi si ottiene dal dizionario diagnosi tramite il codice.
RD17	Il paziente associato a una diagnosi si ottiene dalla visita associata.
RD18	L'ambulatorio associato a una diagnosi si ottiene dalla visita associata.
RD19	Il contesto temporale della diagnosi si ottiene dalla visita associata.
RD20	Il medico autore della diagnosi si ottiene tramite il riferimento al medico.

RD21	Il paziente associato a un suggerimento AI si ottiene dalla visita associata.
RD22	L'ambulatorio associato a un suggerimento AI si ottiene dalla visita associata.
RD23	Il contesto temporale del suggerimento AI si ottiene dalla visita associata.
RD24	La descrizione della diagnosi suggerita si ottiene dal dizionario diagnosi.
RD25	Il suggerimento AI a cui si riferisce un'azione del medico si ottiene tramite il riferimento a AI_suggerimento.
RD26	Il medico che compie l'azione si ottiene dal riferimento al medico.
RD27	Il contesto clinico (paziente, ambulatorio, tempo) si ottiene dal suggerimento AI associato.
RD28	Il reparto di un medico si ottiene dal riferimento al reparto.
RD29	Il reparto di un ambulatorio si ottiene dal riferimento al reparto.
RD30	Il capo medico di un reparto si ottiene tramite il riferimento al medico.
RD31	Il medico associato a un utente si ottiene tramite il riferimento al medico.
RD32	Le operazioni di un utente si ottengono tramite i log associati.
RD33	Il paziente associato a un consenso si ottiene dal riferimento al paziente.
RD34	Lo stato di validità del consenso si ottiene confrontando le date con la data corrente.
RD35	Il paziente associato a un allegato visita si ottiene dalla visita associata.
RD36	L'ambulatorio associato a un allegato visita si ottiene dalla visita associata.
RD37	Il contesto temporale dell'allegato si ottiene dalla visita associata.
RD38	Il ruolo dell'utente che ha effettuato la prenotazione si ottiene dalla relazione Utente.

2.6. Schema relazionale con vincoli di integrità referenziale

Paziente (codice_fiscale, nome, cognome, data_nascita, sesso, telefono, email, indirizzo, medico_base, note_cliniche_sint)

Medico (albo_numero, nome, cognome, specializzazione, email, telefono, attivo, reparto_nome)

Medico (reparto_nome) referencia **Reparto** (nome)

Reparto (nome, ubicazione, telefono, capo_medico_albo)

Reparto (capo_medico_albo) referencia **Medico** (albo_numero)

Ambulatorio (nome, sede, specialita, reparto_nome)

Ambulatorio (reparto_nome) referencia **Reparto** (nome)

Calendario_slot (ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio, fine, stato, fonte, medico_albo)

Calendario_slot (ambulatorio_nome, ambulatorio_sede) referencia **Ambulatorio** (nome, sede)

Calendario_slot (medico_albo) referencia **Medico** (albo_numero)

Visita_tipo (codice_prestazione)

Prenotazione (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio, priorit , motivo, stato, codice_prestazione, utente_username)

Prenotazione (codice_fiscale) referencia **Paziente** (codice_fiscale)

Prenotazione (ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio) referencia

Calendario_slot (ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio)

Prenotazione (codice_prestazione) referencia **Visita_tipo** (codice_prestazione)

Prenotazione (utente_username) referencia **Utente** (username)

Visita (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio, anamnesi, sintomi, esame_obiettivo, vitali, inizio, fine)

Visita (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio) referencia

Prenotazione (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio)

Esame (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio, codice_loinc, programmato_per, eseguito_il, tipo, stato, note)

Esame (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio) referencia

Visita (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio)

Referto (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio, codice_loinc, versione, dati_strutturati, allegato, autore_albo)

Referto (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio, codice_loinc) referencia **Esame** (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio, codice_loinc)

Referto (autore_albo) referencia **Medico** (albo_numero)

Diagnosi (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio, timestamp, stato, codice_diagnosi, autore_albo)

Diagnosi (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio) referencia

Visita (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio)

Diagnosi (codice_diagnosi) referencia **Dizionario_diagnosi** (codice_diagnosi)

Diagnosi (autore_albo) referencia **Medico** (albo_professionale)

Dizionario_diagnosi (codice_diagnosi, descrizione, sistema)

AI_suggerimento (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio, codice_diagnosi, timestamp, modello_versione, confidenza, spiegazione)

AI_suggerimento (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio) referencia **Visita** (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio)

AI_suggerimento (codice_diagnosi) referencia **Dizionario_diagnosi** (codice_diagnosi)

AI_azione_medico (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio, medico_albo, codice_diagnosi, timestamp, azione, motivazione)

AI_azione_medico (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio, codice_diagnosi) referencia **AI_suggerimento** (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio, codice_diagnosi)

AI_azione_medico (medico_albo) referencia **Medico** (albo_numero)

Consenso (codice_fiscale, tipo, valido_dal, valido_al, note)

Consenso (codice_fiscale) referencia **Paziente** (codice_fiscale)

Utente (username, ruolo, medico_albo)

Utente (medico_albo) referencia **Medico** (albo_numero)

Log (username, timestamp, entita, azione, modifiche)

Log (username) referencia **Utente** (username)

Allegato_visita (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio, documento, tipo, descrizione)

Allegato_visita (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio) referencia **Visita** (codice_fiscale, ambulatorio_nome, ambulatorio_sede, inizio)

BOZZA DDL E DML

3.1 DDL di creazione del database

Il database è stato progettato a partire dallo schema relazionale derivato dalla ristrutturazione del modello E-R.

In fase di implementazione sono stati introdotti identificatori surrogati per ciascuna entità principale, al fine di semplificare la gestione delle chiavi e migliorare le prestazioni delle operazioni di join. Tali identificatori sostituiscono le chiavi composte definite in fase logica, mantenendo comunque vincoli di unicità sugli attributi naturali per garantire la coerenza semantica dei dati.

Sono stati inoltre inseriti nuovi attributi non presenti nell'originale descrizione dei requisiti, operazione utile a rendere più verosimile e dettagliato il database.

Sono stati introdotti vincoli di integrità referenziale tramite chiavi esterne, con utilizzo esplicito delle clausole ON DELETE e ON UPDATE per modellare correttamente il comportamento delle relazioni:

- RESTRICT per preservare dati clinici sensibili (es. Paziente, Diagnosi);
- CASCADE per entità dipendenti (es. Esame, AI_suggerimento);
- SET NULL per mantenere lo storico senza perdita di informazioni.

È stata inoltre gestita una dipendenza circolare tra le entità Medico e Reparto, risolta mediante creazione differita del vincolo tramite istruzione ALTER TABLE.

Sono stati inseriti vincoli NOT NULL sui campi essenziali per garantire qualità e coerenza dei dati, evitando restrizioni su attributi opzionali.

3.2 DML di popolamento di tutte le tabelle del database

Il database è stato popolato con un insieme limitato ma significativo di dati, scelti per rappresentare i casi d'uso più frequenti del sistema.

Le tabelle di tipo "fisso" (come il dizionario delle diagnosi e i tipi di visita) sono state popolate completamente, mentre le tabelle operative (Paziente, Prenotazione, Visita, ecc.) contengono un numero ridotto di record, sufficiente a testare le relazioni e i vincoli.

3.3 DML di modifica

Sono state implementate alcune operazioni di modifica del database che rappresentano le azioni più comuni in un sistema ospedaliero, in particolare:

- inserimento di nuovi pazienti e utenti di sistema;
- aggiornamento dello stato delle visite (es. da "in corso" a "completata");
- validazione delle diagnosi da parte del medico;
- eliminazione di dati operativi (es. slot), per verificare il comportamento dei vincoli ON DELETE.

Tali operazioni permettono di testare sia le modifiche dirette ai dati (INSERT; UPDATE; DELETE), sia gli effetti indiretti dovuti ai vincoli di integrità referenziale.